ZADANIE 4

Zagadki z chemii organicznej

I. Węglowodór **A** jest składnikiem paliw a jego masa molowa wynosi 114 $g \cdot mol^{-1}$. W wyniku rodnikowego chlorowania (Cl_2 i światło) z **A** powstaje mieszanina czterech regioizomerów zawierających jeden atom chloru. Tylko dwa z wymienionych produktów monochlorowania (**A1** i **A2**) są chiralne i nie stwierdzono powstawania diastereoizomerów. Związek **A2** jest halogenkiem pierwszorzędowym (tj. typu RCH_2Cl).

II. Węglowodór **B**, o masie molowej 106 $g \cdot mol^{-1}$, jest stosowany między innymi jako rozpuszczalnik. Nie reaguje on z wodą bromową. W wyniku rodnikowego chlorowania **B** powstaje tylko jeden produkt **B1** o masie molowej 140,5 $g \cdot mol^{-1}$. Jeśli zastosujemy chlorowanie wobec kwasu Lewisa (np. $AlCl_3$) również tworzy się tylko jeden produkt **B2** o masie molowej 140,5 $g \cdot mol^{-1}$.

III. Związek **C** o wzorze sumarycznym $C_8H_{14}O_2$ jest wykorzystywany jako monomer w procesach polimeryzacji. Jednym z produktów jego hydrolizy jest związek **C1** o wzorze sumarycznym $C_4H_{10}O$, zawierający trzeciorzędowy atom węgla (tj. połączony z trzema innymi atomami węgla). Drugi produkt tej hydrolizy **C2** w wyniku redukcji przy użyciu odpowiednich reagentów można przekształcić w **C1**.

IV. Związek **D** o wzorze sumarycznym $C_7H_7NO_2$ zawiera dwie grupy funkcyjne w maksymalnym oddaleniu od siebie. Wśród jego ważnych pochodnych są między innymi środki znieczulające oraz jedna z witamin. Związek **D** można otrzymać z **D1** o tym samym wzorze sumarycznym w wyniku utleniania $KMnO_4$ do **D2**, a następnie redukcji np. przy użyciu $Fe/HCl_{(aq)}$. **D1** jest produktem pośrednim w syntezie popularnego materiału wybuchowego.

V. Chiralny związek **E** zawiera tyle samo atomów tlenu co węgla oraz dwa razy więcej atomów wodoru: $(CH_2O)_x$. Jego redukcja (np. $NaBH_4$) prowadzi do achiralnego związku **E1**. W wyniku reakcji **E1** z dużym nadmiarem bezwodnika octowego [$(CH_3CO)_2O$] powstaje związek **E2** o masie molowej 290 $g \cdot mol^{-1}$.

Polecenia:

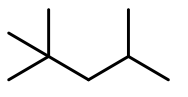
a. Narysuj wzory strukturalne związków **A-E** oraz **A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2.** W przypadku **E i E1** należy uwzględnić względną stereochemię. Wystarczy podać jeden enancjomer związku **E.**

A-E 5×3m. **A1**, **D1**, **E1**, **E2** 4×2m. **A2**, **B1**, **B2**, **C1**, **C2**, **D2** 6×1m.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
C – 12; H – 1; O – 16; N – 14,0; Cl – 35,5.

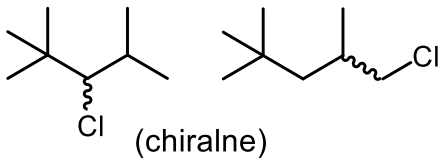
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

I. (podane nazwy związków nie są wymagane)



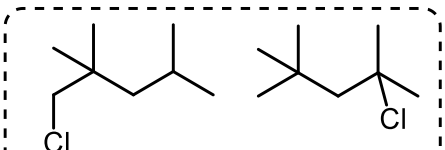
izooktan

A



(chiralne)

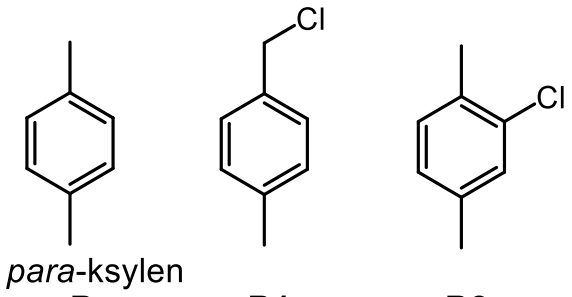
A1 i **A2**



pozostałe, achiralne produkty monochlorowania

Inne częściowo poprawne rozwiązania:

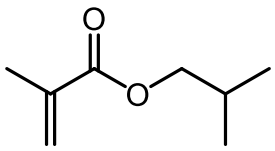
II.



para-ksylen

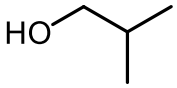
B **B1** **B2**

III.

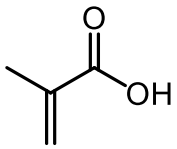


metakrylan izobutylu

C

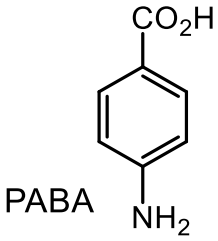


C1



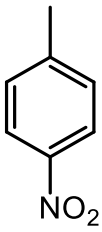
C2

IV.

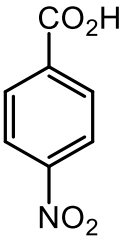


PABA

D



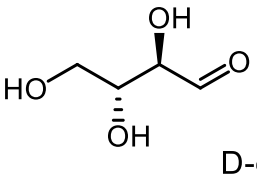
D1

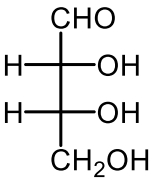


D2

struktura PABA zawarta jest w:
kwasie foliowym (witamina B9),
środkach znieczulających, np: benzokaina, nowokaina

V.



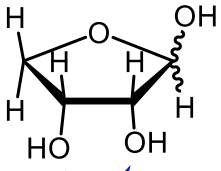


D-erytroza

E

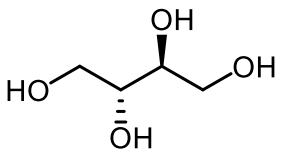
lub enancjomer

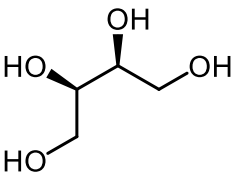
lub

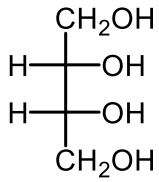


forma cykliczna

cis



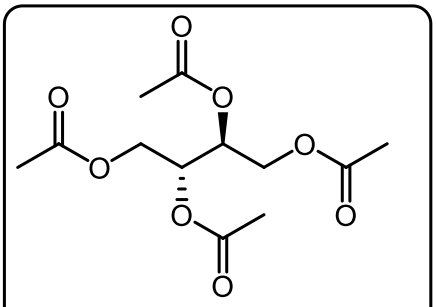




lub

(*mezo*)

E1



E2

(stereochemia nie jest wymagana)

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków:	
A–**E,**	5 × 3 m.
A1, **D1**, **E1**, **E2,**	4 × 2 m.
A2, **B1**, **B2**, **C1**, **C2**, **D2**.	6 × 1 m.
RAZEM	**29 m.**